DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA LIVIUS-T
ARGAMASSA AUTOCOMPACTANTE DE ALTO DESEMPENHO SEM RETRAÇÃO

DESCRIÇÃO

O LIVIUS-T redefine os padrões do setor como um Ultra High Performance Concrete (UHPC), um material de vanguarda que combina uma resistência extraordinária, flexibilidade, dureza e durabilidade sem igual. Graças à sua fórmula única, elimina o problema das juntas de dilatação em superfícies de centenas de metros quadrados, oferecendo pavimentos homogéneos e impecáveis.

Este contrapiso/betonilha mineral, concebido para profissionais exigentes, é a escolha ideal para criar pavimentos de estilo distintivo, tanto com acabamento uniforme como com exposição de agregados, do micro Terrazzo ao terrazzo com grandes elementos decorativos. Fabricado com minerais e agregados da mais alta qualidade, o LIVIUS-T pode ser desbastado e polido para obter o acabamento perfeito, conferindo a cada projeto uma estética exclusiva e de classe.

Liberdade Criativa Sem Limites

Com o LIVIUS-T, personaliza cada detalhe:

- Escolha a cor do LIVIUS-T para a harmonizar com o seu projeto.
- Opte por agregados finos (<1 mm) para superfícies elegantes e uniformes, ou combine pedras de diferentes dimensões e cores para criar padrões artísticos e únicos.
- Projete soluções de pavimentação que exprimam a sua visão arquitetónica sem compromissos.

Facilidade de aplicação e trabalhabilidade ótima

A fórmula avançada do LIVIUS-T foi concebida para garantir uma trabalhabilidade prolongada (30-90 minutos), permitindo aos aplicadores obter resultados perfeitos com o tempo necessário para estender, nivelar e aperfeiçoar cada detalhe.

Campos de aplicação

A versatilidade do LIVIUS-T torna-o ideal para uma vasta gama de projetos, desde pavimentos residenciais elegantes até pavimentos comerciais e industriais de alto desempenho. Graças à sua excecional resistência à abrasão e ao desgaste, é perfeito para:

- Espaços públicos e comerciais: escolas, museus, lojas, restaurantes, halls de hotéis, centros comerciais e aeroportos.
- Aplicações industriais pesadas: armazéns, centros logísticos, etc.

Cada projeto realizado com o LIVIUS-T distingue-se pela qualidade, durabilidade e requinte, demonstrando que a beleza nunca tem de sacrificar o desempenho.

LIVIUS-T: o parceiro ideal para arquiteturas visionárias e aplicações profissionais sem compromissos, inclusive diretamente sobre piso radiante.

DESIGN SYSTEMS

Adaptabilidade e Desempenho Personalizado

A velocidade de mistura e a trabalhabilidade do LIVIUS-T podem ser otimizadas em função das exigências específicas do projeto e das condições da obra. Fatores como a idade do material, a dimensão e o tipo de agregados, bem como as cores e os pigmentos utilizados, podem influenciar o resultado final. Esta flexibilidade permite aos aplicadores escolher entre uma consistência mais fluida ou mais seca, adaptando o produto às necessidades individuais.

As características técnicas do material, incluindo a resistência final, podem variar de acordo com as condições de utilização e a velocidade de mistura. É possível utilizar materiais de origem local, desde que estejam limpos, secos e isentos de impurezas. Esta abordagem não só melhora a eficiência logística, mas favorece também a personalização estética e funcional.

Vantagens Ambientais: Pavimentos Sustentáveis e Inovadores

Escolher o LIVIUS-T significa optar por uma solução sustentável, capaz de reduzir a emissão de CO2 para a atmosfera, graças à temperatura reduzida de cozedura dos minerais utilizados na produção do LIVIUS-T.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

A correta preparação da base é essencial para obter resultados excelentes com o LIVIUS-T. A superfície do pavimento, seja em cimento ou noutro material, deve estar limpa, isenta de pó, gordura e partículas soltas. O substrato deve garantir uma resistência mínima à tração de 1,5 MPa, estar seco e apresentar um teor de humidade não superior a 4%, sem risco de ascensão capilar de humidade.

Em caso de dúvida quanto ao nível de humidade, recomenda-se a utilização de primers específicos para garantir uma aplicação ótima. Eventuais fissuras na base devem ser reparadas, e as superfícies fracas ou não adequadas devem ser removidas ou recuperadas para suportar eficazmente o revestimento.

Para garantir uma superfície uniforme:

- Desbastar ou decapar por jato de areia a base e, em seguida, aspirar para remover todas as partículas.
- Aplicar o primer adequado ao substrato, polvilhado com areia de 0,4 a 1,8/2,0 mm até à saturação, e deixar secar durante no máximo 24 horas, em função das condições atmosféricas. Após a secagem, aspirar a superfície para remover todos os resíduos de areia.

MISTURA: Um processo Otimizado para a Máxima Eficácia

Para garantir resultados uniformes e profissionais, recomenda-se a utilização de misturadoras horizontais ou betoneiras tradicionais durante a preparação do LIVIUS-T. Quando o LIVIUS-T e os agregados são adicionados separadamente, é fundamental introduzi-los de forma simultânea ou alternada.

Em caso de mistura de vários sacos:

- Alternar um saco de agregados com um saco de base para obter um composto perfeitamente equilibrado.

Seguindo esta metodologia, o material atinge uma consistência ótima, reduzindo o risco de erros ou irregularidades no resultado final. A quantidade de água necessária para um saco de LIVIUS-T é de cerca de 14% do peso do produto, em função da absorção da gravilha utilizada.

Consumo médio por 1 cm de espessura: LIVIUS-T 13,5 kg para 14 mm de espessura (com desbaste de cerca de 4 mm) e gravilha cerca de 17 kg.

APLICAÇÃO: Precisão e Continuidade

Preparar a área de trabalho de modo a permitir uma aplicação contínua, evitando juntas frias que possam comprometer a uniformidade do resultado.

- Método de aplicação: O produto pode ser aplicado manualmente ou bombeado através de máquinas profissionais, capazes de dosear com precisão os elementos necessários
- Espessura mínima: Aplicar a argamassa LIVIUS-T com uma espessura mínima de 10 mm. Na presença de agregados de grandes dimensões, a espessura deverá ser aumentada em pelo menos 3-5 mm relativamente à dimensão do maior agregado.
- Nivelamento e acabamento: Utilizar réguas de nivelamento para posicionar o material.

Juntas: Se a base original não apresentar juntas, o LIVIUS-T permite uma aplicação sem juntas de dilatação. No entanto, as eventuais juntas existentes no pavimento subjacente devem ser respeitadas.

CURA: Essencial para a Durabilidade

Durante e após a polimerização, o LIVIUS-T deve poder respirar e não deve ser coberto com materiais não transpiráveis.

- Temperaturas e tempos: As baixas temperaturas podem retardar o processo de secagem, enquanto as altas temperaturas podem acelerar a presa.
- Tráfego: Evitar qualquer tipo de tráfego sobre o pavimento até à conclusão da secagem, para garantir uma resistência uniforme e duradoura.

POLIMENTO: A Arte do Acabamento

O desbaste e o polimento do LIVIUS-T podem iniciar-se após 24-72 horas, em função das condições ambientais.

- Exposição dos agregados: Em pavimentos com grandes agregados, desbastar até obter uma correta exposição dos mesmos.
- Poros e selagem: Graças à nova formulação do LIVIUS-T, é raro que se formem poros na superfície durante a fase de polimento. Caso surjam, devem ser preenchidos para obter um acabamento impecável.
- Competência exigida: O polimento requer competências avançadas. Recomendamos recorrer a instaladores aprovados e dar preferência ao polimento a seco.

SELAGEM: Proteção à Medida

Para garantir o máximo desempenho e resistência, é necessário selar o pavimento em função do tipo de utilização e do nível de tráfego previsto. Recomendamos consultar o nosso departamento técnico e recorrer a um aplicador qualificado para escolher o selante mais adequado ao contexto.

SECAGEM

Após a aplicação e a selagem do LIVIUS-T, é essencial deixar o pavimento secar durante pelo menos 5-7 dias antes de efetuar a limpeza com água. Isto garante uma estabilização completa e um resultado duradouro.

CONSELHOS PARA UMA APLICAÇÃO BEM-SUCEDIDA

- Uniformidade da cor: Os pavimentos em LIVIUS-T podem apresentar ligeiras variações cromáticas. Para minimizar estas diferenças, o produto deve ser aplicado de forma contínua, sem interrupções prolongadas, e seguindo uma técnica uniforme.
- Materiais adicionais: Não adicionar cal, cimento, gesso ou outros materiais à mistura LIVIUS-T.
- Humidade ascendente: Evitar a utilização sobre substratos sujeitos a humidade ascendente por capilaridade; em caso de dúvida, consultar o fornecedor.
- Conservação das temperaturas: Durante o armazenamento e a instalação, manter os materiais entre 5°C e 35°C.

PRODUÇÃO, EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO LIVIUS-T

- Sacos de 25 kg
- Armazenamento: Conservar em local seco, ao abrigo de temperaturas extremas.
- Validade: Se mantido em condições ótimas, o LIVIUS-T tem uma validade de 12 meses a partir da data de produção.

FISSURAÇÃO (CRACKING)

O LIVIUS-T foi concebido para garantir elevado desempenho e uma resistência excecional, reduzindo e/ou eliminando significativamente o risco de fissuração graças às suas características expansivas, isto porque o produto LIVIUS-T não contém cimento.

Valores e informações de aplicação (a 23°C e 50% de Humidade Relativa)

Resistência à flexão após 28 dias (EN 13892-2): 10 MPa

Resistência ao fogo: A2-s1,d0 classificado como não combustível

Resistência à compressão após 28 dias (EN 13892-2): 60 MPa

Massa volúmica da mistura kg/l: 2,2

pH da mistura: 12

Resíduo sólido %: 100

Entrada em serviço: 7 dias

Início de presa: 50 minutos

Temperaturas de aplicação: +5°C / +35°C

Consumo 2,2 kg/m^2 por mm de espessura

Tempo de vida da mistura 20 minutos

Massa volúmica aparente kg/l: cerca de 1

Resíduo sólido %: 100

Resistência aos solventes: ótima

Resistência aos óleos: ótima

Resistência aos álcalis: ótima

Resistência aos ácidos: média

Gelo e degelo 300 ciclos: o produto mantém as suas capacidades acima de 80%

Código pautal: 3824 50 90

CARACTERÍSTICAS do LIVIUS-T

- Não apresenta retração, eliminando a necessidade de juntas de contração.
- Oferece uma resistência à flexão muito elevada, capaz de suportar movimentos significativos do substrato.
- Concebido para resistir a esforços que superam largamente a maioria dos produtos, inclusive os de base cimentícia.

Apesar deste desempenho avançado, é fundamental que a superfície seja preparada de forma adequada. As condições do substrato e a qualidade da preparação influenciam diretamente o desempenho do revestimento. A Design Systems não pode ser responsabilizada por fissuras ou outros problemas resultantes de substratos deficientes ou de uma preparação incorreta da superfície.

VARIAÇÕES ESTÉTICAS E LIMITAÇÕES DE USO

O LIVIUS-T foi concebido para oferecer um aspeto natural, com variações visuais que contribuem para o charme único do pavimento. No entanto, este produto não é recomendado para:

- Superfícies em que sejam utilizados sais de descongelamento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS E RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR

Antes de utilizar os produtos Design Systems, é essencial ler atentamente as fichas técnicas, os boletins e as etiquetas atualizadas, disponíveis no nosso site oficial: www.cementostampato.it

ATENÇÃO:

- Não respirar o pó: utilizar apenas em áreas bem ventiladas e usar um respirador aprovado NIOSH/MSHA (P-, N- ou R-95) para reduzir ao mínimo a inalação de pó.
- Evitar o contacto com a pele e os olhos: proteger os olhos e a pele com vestuário de proteção, luvas resistentes a produtos químicos e botas impermeáveis.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- O contacto com o pó ou com as misturas húmidas pode causar irritações ou queimaduras químicas. Em caso de contacto, lavar imediatamente com água e sabão em abundância.
- Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediata e abundantemente com água durante pelo menos 15 minutos e consultar um médico.

O LIVIUS-T é um produto destinado a utilizadores profissionais que seguem rigorosamente as instruções técnicas e de segurança. Isto assegura um desempenho ótimo e protege a saúde dos operadores.

GARANTIA LIMITADA

A Design Systems S.r.l. declina qualquer responsabilidade por danos consequenciais, incidentais ou especiais que possam resultar, direta ou indiretamente, da utilização dos materiais fornecidos. Esta exclusão garante que a nossa oferta se mantém transparente, profissional e focada naquilo que podemos realmente controlar: a qualidade do nosso produto.

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.